Euler, Hamilton e L(G) • perguntas e respostas

01. Quais hipóteses e convenções são usadas neste resumo?
Resposta: Grafos finitos, simples, não direcionados e conexos, com ao menos 3 arestas. “Semieuleriano” significa trilha euleriana aberta: exatamente dois vértices ímpares.

02. Quando um grafo é euleriano?
Resposta: Quando possui circuito que usa cada aresta exatamente uma vez. No grafo conexo, equivale a todos os graus serem pares.

03. Quando um grafo é hamiltoniano?
Resposta: Quando possui um ciclo que visita todos os vértices exatamente uma vez, exceto a repetição do inicial para fechar.

04. Como construir L(G)?
Resposta: Cada aresta de G vira um vértice. Ligue dois desses vértices se as arestas correspondentes compartilham uma extremidade em G.

05. Se G é euleriano, então G é hamiltoniano?
Resposta: Não. Dois triângulos com um vértice comum são eulerianos, mas a articulação impede ciclo hamiltoniano.

06. Se G é hamiltoniano, então G é euleriano?
Resposta: Não. K_4 tem ciclo hamiltoniano e quatro vértices de grau 3; não é euleriano.

07. Se G é euleriano, então G é semieuleriano aberto?
Resposta: Não, na convenção aberta. Um euleriano tem zero ímpares; um semieuleriano aberto tem dois.

08. Se G é semieuleriano aberto, então G é euleriano?
Resposta: Não. Exatamente dois graus ímpares impedem um circuito euleriano.

09. Se G é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?
Resposta: Não. P_4 é semieuleriano e tem folhas, que impedem ciclo hamiltoniano.

10. Se G é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. C_3 é hamiltoniano, mas tem zero vértices ímpares.

11. Se G é euleriano, então L(G) é euleriano?
Resposta: Sim. Para cada aresta uv, $d_{L(uv)}=d_G(u)+d_G(v)-2$ é par; L(G) também é conexo.

12. Se G é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. Se $G=C_3$, então $L(G)=C_3$ é euleriano, com zero ímpares.

13. Se G é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?
Resposta: Sim. As arestas do circuito euleriano de G viram todos os vértices de um ciclo hamiltoniano em L(G).

14. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?
Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ tem dois ímpares. Nas hipóteses do resumo, G semieuleriano aberto nunca gera L(G) euleriano.

15. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. O losango com uma diagonal tem dois ímpares, mas seu L(G) tem quatro.

16. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?
Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ possui caminho hamiltoniano, mas não ciclo hamiltoniano.

17. Se G é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?
Resposta: Não. O losango com uma diagonal é hamiltoniano, mas seu L(G) tem quatro ímpares.

18. Se G é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. C_3 é hamiltoniano e $L(C_3)=C_3$ tem zero ímpares.

19. Se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano?
Resposta: Sim. O ciclo hamiltoniano de G é um subgrafo euleriano dominante, garantindo um ciclo hamiltoniano em L(G).

20. Se L(G) é euleriano, então G é euleriano?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é euleriano, mas a estrela original tem quatro ímpares.

21. Se L(G) é euleriano, então G é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é euleriano, mas G tem quatro ímpares, não dois.

22. Se L(G) é euleriano, então G é hamiltoniano?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é euleriano, mas G é uma árvore com folhas.

23. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é euleriano?
Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano, mas P_4 não é euleriano.

24. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. Uma estrela $K_{1,3}$ com um ramo subdividido tem quatro ímpares; seu L(G), um triângulo com folha, tem dois.

25. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?
Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano, mas P_4 não é hamiltoniano.

26. Se L(G) é hamiltoniano, então G é euleriano?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é hamiltoniano, mas G tem quatro ímpares.

27. Se L(G) é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é hamiltoniano, mas G tem quatro ímpares, não dois.

28. Se L(G) é hamiltoniano, então G é hamiltoniano?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é hamiltoniano, mas a estrela G não tem ciclo.

29. Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?
Resposta: Não. A árvore com dois centros adjacentes de grau 3 gera dois triângulos com vértice comum: L(G) é euleriano, mas não hamiltoniano.

30. Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?
Resposta: Não. Um triângulo com folha gera um losango com diagonal, que é hamiltoniano e tem dois ímpares.

31. Se L(G) é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?
Resposta: Não, na convenção aberta: euleriano tem zero ímpares; semieuleriano aberto tem dois.

32. Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?
Resposta: Não. Dois graus ímpares impedem um circuito euleriano.

Euler, Hamilton e L(G) • perguntas e respostas

33. Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?
Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano e tem folhas, impedindo ciclo hamiltoniano.

34. Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?
Resposta: Não. $L(K_{1,3})=K_3$ é hamiltoniano e tem zero ímpares.

35. Uma propriedade implica ela mesma em G ou em L(G)?
Resposta: Sim: E⇒E, S⇒S e H⇒H, em cada grafo. São as seis implicações tautológicas que completam as 36 possibilidades.

36. Para que L(G) seja euleriano, como deve ser G? — Sala 17(a)
Resposta: Todos os vértices de G devem ter graus da mesma paridade: ou todos pares, ou todos ímpares.

37. Qual é a fórmula do grau em L(G)?
Resposta: Para a aresta e=uv de G: d_L(e)=d_G(u)+d_G(v)−2. Esse grau é ímpar exatamente quando as pontas têm paridades diferentes.

38. Para que L(G) seja semieuleriano aberto, como deve ser G?
Resposta: Deve ter exatamente duas arestas ligando vértices de grau par a vértices de grau ímpar.

39. Para que L(G) seja hamiltoniano, como deve ser G? — Sala 17(b)
Resposta: G deve conter um subgrafo conexo H com graus internos pares que encoste em toda aresta de G. Permite-se H com um único vértice. É a condição necessária e suficiente.

40. O que significa um subgrafo dominante nesse teorema?
Resposta: Toda aresta de G tem pelo menos uma extremidade em H. Não pode haver aresta com as duas pontas fora de H.

41. L(L(G)) é sempre igual ou isomorfo a G? — Sala 16(4)
Resposta: Não. $G=P_4$ gera $L(G)=P_3$ e $L^2(G)=P_2$. Para ciclos, porém, L(C_n)≅C_n.

42. G semieuleriano garante algum percurso hamiltoniano em L(G)?
Resposta: Sim: garante um caminho hamiltoniano, sem garantir que ele feche em ciclo.

43. Qual o gabarito da questão 16 de sala?
Resposta: 1) Falso. 2) Falso. 3) Verdadeiro. 4) Falso. 5) Falso.

44. Qual o gabarito da questão 1 da P2 de 2026/1?
Resposta: 1) Verdadeiro: G euleriano ⇒ L(G) euleriano. 2) Verdadeiro: G euleriano ⇒ L(G) hamiltoniano. 3) Falso: G semi não garante L(G) semi.

45. O que muda se “semieuleriano” incluir os eulerianos?
Resposta: Nesse sentido inclusivo, semi significa zero OU dois ímpares. Então euleriano também é semi. O gabarito da P2 continua V,V,F.

46. Se uma implicação é falsa, a combinação é impossível?
Resposta: Não. Falsa significa “não é garantida para todo grafo”. Um único contraexemplo basta para refutá-la.